LKPD DIGITAL — MISI EKSPLORASI GAME

LKPD

SISTEM KOMPUTER & SISTEM OPERASI

Misi Eksplorasi Game — Mengenal Sistem Operasi

Booting · Onion Layer · Jenis OS · Peran OS · Informatika Kelas X

X

SMA · FASE E

🎯 TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Menjelaskan pengertian Sistem Operasi dan mengurutkan tahapan proses *booting*.
2. Menganalisis struktur **Model Lapisan Bawang (Onion Layer Model)** pada sistem komputer.
3. Membedakan jenis-jenis Sistem Operasi (Desktop, Mobile, Embedded, Server).
4. Menjelaskan **5 peran utama Sistem Operasi** (memori, proses, kernel, antarmuka, utilitas).

ALOKASI WAKTU	PENDEKATAN
90 Menit	**Game-Based Exploration**

MATA PELAJARAN	BENTUK KEGIATAN
Informatika · Kelas X	**Eksplorasi Game, Diskusi, Analisis**

IDENTITAS PESERTA DIDIK

Isi data dirimu

NAMA	Nama Lengkap / Kelompok	No. Absen
KELAS	Kelas	Kelompok
SKOR	Skor Akhir di Dalam Game (Poin)	Level

📋 PETUNJUK PENGERJAAN (ATURAN MAIN)

1. Buka dan mainkan **Game Pembelajaran Sistem Operasi** melalui perangkat komputer/HP sesuai arahan guru.
2. LKPD ini adalah **Jurnal Misi (Quest Log)**-mu. Jawaban dari misi tersimpan di dalam materi, petunjuk, maupun tantangan di dalam game.
3. Jelajahi setiap tahapan di dalam game, temukan informasi kuncinya, lalu tuliskan jawabanmu pada lembar ini dengan tepat!

01 MISI 1 — PENGERTIAN OS & TAHAPAN BOOTING

Konsep Booting · Alokasi 12 Menit

PENGERTIAN & FUNGSI UTAMA OS

Cari tahu bagaimana Sistem Operasi mulai bekerja saat komputer pertama kali dinyalakan!

1. Apa pengertian dan fungsi utama dari Sistem Operasi (OS)?

JAWABANMU

URUTAN 5 LANGKAH PROSES BOOTING

Lengkapi alur tahapan booting yang kamu temukan di dalam game dari langkah ke-1 hingga ke-5:

1. **Daya (Power) Dihidupkan**
2. ----------
3. ----------
4. ----------
5. **Pengalihan Kontrol ke Sistem Operasi**

Apa fungsi dari tahap POST (Power On Self Test)?

JAWABANMU

TIPS MISI 1

1. Perhatikan **urutan proses** saat komputer dinyalakan — jangan terbalik.
2. **POST** adalah pengecekan awal perangkat keras sebelum OS dimuat.
3. Baca materi di dalam game dengan teliti agar urutan booting tepat.

02 MISI 2 — MODEL LAPISAN BAWANG

Onion Layer Model · Alokasi 10 Menit

MENGUPAS LAPISAN SISTEM OPERASI

Temukan diagram **Lapisan Bawang Sistem Operasi** di dalam game, lalu lengkapi urutan lapisannya dari bagian paling dalam (inti) hingga paling luar!

URUTAN LAPISAN	NAMA LAPISAN	PERAN / PENJELASAN SINGKAT & CONTOH
Lapisan Ke-1 (Inti Terdalam)	H	*Berisi perangkat fisik seperti Terminals, Printers, dan Disks.*
Lapisan Ke-2	K	
Lapisan Ke-3	S	
Lapisan Ke-4 (Paling Luar)	A & U	

💡 *Petunjuk: Inisial **H**, **K**, **S**, **A**, **U** adalah huruf awal dari nama lapisan.*

📖 TIPS MISI 2

1. **Lapisan terdalam (inti)** adalah perangkat fisik yang bisa disentuh.
2. Semakin ke luar, lapisan semakin dekat dengan **pengguna**.
3. Setiap lapisan punya peran berbeda — jangan tertukar urutannya.

03 MISI 3 — BERBURU 4 JENIS SISTEM OPERASI

Klasifikasi OS · Alokasi 10 Menit

4 JENIS SISTEM OPERASI & KARAKTERISTIKNYA

Di dalam game terdapat 4 jenis Sistem Operasi. Pasangkan dan lengkapi karakteristik serta contoh nyatanya pada tabel berikut!

JENIS OS	PERANGKAT & KARAKTERISTIK	CONTOH OS / PERANGKAT
Desktop OS		
Mobile OS		
Embedded OS		
Server OS		

🔍 TIPS MISI 3

1. Perhatikan **konteks penggunaan** setiap jenis OS — di perangkat apa OS itu dipasang?
2. **Desktop** untuk PC/laptop; **Mobile** untuk smartphone/tablet.
3. **Embedded** untuk perangkat khusus (IoT, mesin); **Server** untuk layanan jaringan.

04 MISI 4 — DI BALIK LAYAR SISTEM OPERASI

5 Peran & Fungsi Utama · Bagian 1 dari 2 · Alokasi 12 Menit

1 · PENGELOLAAN MEMORI (MEMORY MANAGEMENT)

1 Bagaimana cara Sistem Operasi mengatur data aplikasi di dalam RAM agar tidak saling bertabrakan?

JAWABANMU

2 · PENGELOLAAN PROSES & MULTITASKING ROUND ROBIN

2 Mengapa komputer dengan 1 CPU bisa menjalankan Spotify, Word, dan Browser secara bersamaan (Multitasking)? Jelaskan cara kerja metode **Round Robin (Time Sharing)**!

JELASKAN MEKANISME ROUND ROBIN

💡 TIPS MISI 4 (BAGIAN 1)

1. **Memory Management** mengatur alokasi & dealokasi RAM agar aplikasi tidak saling bertabrakan.
2. **Round Robin** membagi waktu CPU secara bergiliran (time sharing) ke setiap proses.
3. Hubungkan penjelasan dengan pengalamanmu saat bermain game atau membuka banyak aplikasi.

04 MISI 4 — DI BALIK LAYAR SISTEM OPERASI

5 Peran & Fungsi Utama · Bagian 2 dari 2 · Alokasi 12 Menit

3 · PENGELOLAAN ANTARMUKA KERNEL HARDWARE (SIKLUS IPO)

Jelaskan bagaimana Sistem Operasi bekerja sama dengan hardware saat kamu menekan tombol huruf di keyboard hingga huruf tersebut tampil di layar monitor!

Input: ----------

Proses: ----------

Output: ----------

4 · PENGELOLAAN INTERAKSI DENGAN PENGGUNA (USER INTERFACE)

Tuliskan perbedaan antara kedua antarmuka berikut beserta contohnya yang ada di game:

GUI — INSTRUKSI SIMBOLIK

Deskripsi: ----------

Contoh: ----------

CLI — INSTRUKSI TEKSTUAL

Deskripsi: ----------

Contoh: ----------

5 · PENYEDIAAN UTILITAS & PENGELOLAAN FILE

Sebutkan minimal 3 aktivitas pengelolaan file atau program utilitas yang disediakan oleh Sistem Operasi!

1. ----------
2. ----------
3. ----------

💡 TIPS MISI 4 (BAGIAN 2)

1. **IPO** menggambarkan alur *Input* → *Proses* → *Output* antara pengguna dan hardware.
2. **GUI** menggunakan ikon/simbol (klik); **CLI** menggunakan teks perintah.
3. **Utilitas** membantu pengelolaan file, backup, kompresi, dan pembersihan sistem.

05 REFLEKSI & BUKTI PENYELESAIAN GAME

Refleksi Mandiri · Alokasi 5 Menit

JAWABLAH SECARA MANDIRI

1. Bagian mana di dalam game yang menurutmu **paling seru** atau paling membantumu memahami cara kerja Sistem Operasi? Mengapa?

TULIS REFLEKSIMU

2. Tuliskan **1 hal baru** yang baru kamu ketahui hari ini setelah menyelesaikan game dan LKPD ini!

TULIS TEMUAN BARUMU

📌 RINGKASAN PERJALANAN MISI

1. **Misi 1:** Memahami pengertian OS dan 5 tahap booting.
2. **Misi 2:** Membedah Model Lapisan Bawang (Onion Layer).
3. **Misi 3:** Mengklasifikasikan 4 jenis Sistem Operasi.
4. **Misi 4:** Menganalisis 5 peran utama Sistem Operasi.

✨ CHECKLIST REFLEKSI

- [ ] Sudah menyelesaikan seluruh 4 misi di dalam game
- [ ] Sudah melengkapi semua jawaban di LKPD ini
- [ ] Sudah menuliskan refleksi mandiri dengan jujur
- [ ] Sudah memahami peran tiap komponen & dinamika sistem operasi

🎉 **Terima kasih! Kamu telah menyelesaikan Misi Eksplorasi Game: Sistem Komputer & Sistem Operasi. Teruslah menjelajah dan belajar!** 🚀